

ESTRUTURAS E MATRIZES

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

TALITA BERBEL

talita.berbel@fatec.sp.gov.br

Fatec
Sorocaba
José Crespo Gonzales

CP
Centro
Paula Souza

AGENDA

- Introdução
- Estruturas de Decisão e Seleção
- Estruturas de Repetição
- Vetores e Matrizes
- Exercícios
- Dúvidas



INTRODUÇÃO

- As estruturas de **decisão** e **seleção** são responsáveis por alterar o fluxo da execução de um programa.
 - Comandos de decisão: `if` e `if...else`
 - Comando de seleção: `switch`
- As estruturas de **repetição** permitem a execução da repetição de uma instrução ou um conjunto de instruções, até que uma condição seja atendida.
 - Laço `for`, laço `while` e laço `do...while`
- Todas as estruturas podem ser usadas em sua forma simples ou aninhadas.
- A estrutura adequada torna o código mais legível e eficiente.

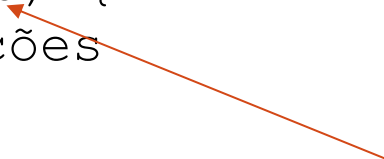
ESTRUTURAS DE DECISÃO E SELEÇÃO

- **Comando if:** executa um bloco de código somente se a condição for verdadeira.

- **Sintaxe:**

```
if (condição) {  
    //instruções  
}
```

Condição utilizando
operadores lógicos e
relacionais



- **Exemplo:**

```
int x = 10;  
if (x > 5) {  
    printf("x é maior que 5\n");  
}
```

ESTRUTURAS DE DECISÃO E SELEÇÃO

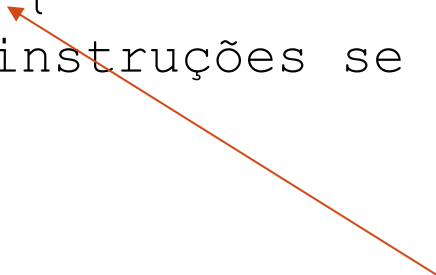
- **Comando if...else:** executa um bloco de código se a condição for verdadeira e outro quando for falsa.

- **Sintaxe:**

```
if (condição) {  
    //instruções se verdadeira  
}else {  
    //instruções se falsa  
}
```

- **Exemplo:**

```
int idade = 16;  
if (idade >=18) {  
    printf("Maior de idade\n");  
}else {  
    printf("Menor de idade\n");  
}
```



Nunca será inserida uma nova condição aqui, pois o else não realiza testes

ESTRUTURAS DE DECISÃO E SELEÇÃO

- **Comando switch:** escolhe uma entre várias opções possíveis, comparando o valor de uma expressão.

- **Sintaxe:**

```
switch (variável) {  
    case const1: // instruções  
        break;  
    case const2: // instruções  
        break;  
    default: // instruções  
}
```

- **Exemplo:**

```
switch (opcao) {  
    case 1: printf("Opcao 1\n"); break;  
    case 2: printf("Opcao 2\n"); break;  
    default: printf("Opcao invalida\n");  
}
```

Valores somente podem ser
inteiros ou tipo char

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- **Laço for:** estrutura utilizada quando se conhece o número de repetições.

- **Sintaxe:**

```
for(inicial; cond; increm) {  
    // instruções  
}
```

O ponto e vírgula separa
os três parâmetros do for

- **Exemplo:**

```
int i;  
for (i = 1; i <= 5; i++) {  
    printf("%d\n", i);  
}
```



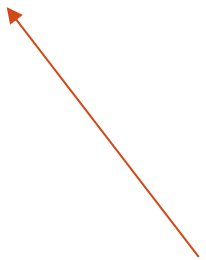
ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- **Laço while:** executa as instruções enquanto a condição for verdadeira, ideal para repetições indefinidas.

- **Sintaxe:**

```
while(condição) {  
    // instruções  
}
```

Apenas a condição nos
parênteses



- **Exemplo:**

```
while (i <= 5) {  
    printf("%d\n", i);  
    i++;  
}
```

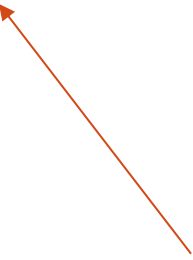
ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- **Laço do...while:** executa as instruções ao menos uma vez, depois repete enquanto a condição for verdadeira. Ideal para repetições indefinidas.

- **Sintaxe:**

```
do{  
    // instruções  
}while(condição);
```

Não esquecer do ponto e vírgula



- **Exemplo:**

```
do{  
    printf("Digite um número ");  
    printf("ou 0 para sair: ");  
    scanf("%d", &num);  
}while (num != 0);
```

VETORES



- **Vetor:** é uma coleção de elementos do **mesmo tipo**, armazenados de forma sequencial na memória. É usado para guardar e acessar vários valores com um único nome de variável, diferenciados por índices.

- **Sintaxe:**

`tipo nome[tamanho];`

Deve ser um valor
constante inteiro fixo ou
variável/constante inteira

- **Exemplo:**

```
int i, numeros[5];  
numeros[0] = 10;  
numeros[1] = 20;  
for (i = 0; i < 5; i++) {  
    printf("%d\n", numeros[i]);  
}
```

Vetor também pode ser declarado e inicializado.

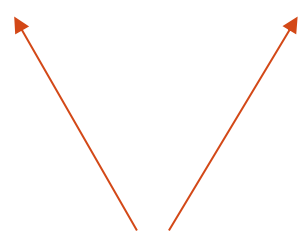
```
int numeros[5]={10,20,30,40,50};
```

MATRIZES

- **Matriz:** é um vetor de duas dimensões, armazenando dados em forma de linhas e colunas. É útil para representar tabelas, grades ou dados organizados em pares.

- **Sintaxe:**

`tipo nome[linhas][colunas];`



Devem ser valores
constantes inteiros fixos
ou variáveis/constantes
inteiras

- **Exemplo:**

```
int i, j, mat[2][3]={{1,2,3}, {4,5,6}};

for (i = 0; i < 2; i++) {
    for (j = 0; j < 3; j++) {
        printf("%d ", mat[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
```

EXERCÍCIOS

- **Lista de Exercícios – Princípios de Programação.**

DÚVIDAS

- Questionamentos?

